

**MODUL 9: IMPLEMENTASI AKTUATOR  
MIKROKONTROLER DAN SISTEM KENDALI DAYA**

---

**LAPORAN AWAL**

---

**Sandy Fauzi Amrulloh**

**140310240054**



**UNIVERSITAS PADJADJARAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
PROGRAM STUDI FISIKA**

**2026**

## DAFTAR ISI

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                                            | <b>iv</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                            | <b>vi</b> |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>                                       | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar Belakang .....                                             | 1         |
| 1.2 Tujuan Praktikum.....                                            | 1         |
| <b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                   | <b>2</b>  |
| 2.1 Mikrokontroler, PWM, dan Sistem Penampil.....                    | 2         |
| 2.1.1 Arsitektur ATmega328P dan ATmega324P .....                     | 2         |
| 2.1.2 ADC dan <i>Pulse Width Modulation</i> .....                    | 4         |
| 2.1.3 LCD 16 × 2 dan Antarmuka I2C .....                             | 5         |
| 2.1.4 Pengkondisian Sinyal.....                                      | 6         |
| 2.2 Konsep Dasar dan Karakteristik Aktuator .....                    | 7         |
| 2.2.1 Aktuator dalam Sistem Kendali.....                             | 7         |
| 2.2.2 Klasifikasi dan Parameter Kerja .....                          | 7         |
| 2.2.3 Beban Induktif dan Proteksi <i>Driver</i> .....                | 8         |
| 2.3 Prinsip Fisis dan Pemodelan Aktuator .....                       | 9         |
| 2.3.1 <i>Relay</i> Elektromekanik dan <i>Solid State Relay</i> ..... | 9         |
| 2.3.2 Motor DC dan <i>Driver H-Bridge</i> L293D .....                | 11        |
| 2.3.3 Motor <i>Servo</i> SG90 .....                                  | 14        |
| 2.3.4 Motor <i>Stepper</i> 28BYJ-48 dan ULN2003A.....                | 16        |
| <b>BAB 3 METODOLOGI DAN PROSEDUR PERCOBAAN.....</b>                  | <b>19</b> |
| 3.1 Alat dan Bahan.....                                              | 19        |
| 3.2 Prosedur Percobaan.....                                          | 23        |
| 3.2.1 Pengujian <i>Relay</i> Elektromekanik.....                     | 24        |
| 3.2.2 Pengujian <i>Pulse Width Modulation</i> .....                  | 25        |
| 3.2.3 Pengujian <i>Solid State Relay</i> .....                       | 25        |
| 3.2.4 Pengujian Motor DC dengan L293D .....                          | 26        |
| 3.2.5 Pengujian Motor <i>Servo</i> SG90 .....                        | 26        |
| 3.2.6 Pengujian <i>Stepper</i> dengan Urutan Manual .....            | 27        |
| 3.2.7 Pengujian <i>Stepper</i> Menggunakan <i>Library</i> .....      | 27        |
| <b>BAB 4 TUGAS PENDAHULUAN.....</b>                                  | <b>28</b> |
| 4.1 Hubungan PWM, Tegangan, dan Daya .....                           | 28        |
| 4.2 Perbandingan Karakteristik Aktuator .....                        | 29        |
| 4.2.1 <i>Relay</i> Elektromekanik dan SSR.....                       | 29        |
| 4.2.2 Motor DC, <i>Servo</i> , dan <i>Stepper</i> .....              | 30        |
| 4.3 Pemetaan Masukan dan Pewaktuan Program .....                     | 30        |
| 4.3.1 Pembacaan ADC dan Pembentukan Keluaran .....                   | 30        |
| 4.3.2 Pembaruan Tampilan dan Urutan Gerak .....                      | 31        |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 4.4 Analisis Rangkaian Pengujian .....                | 32 |
| 4.4.1 PWM dan Tampilan LCD.....                       | 33 |
| 4.4.2 <i>Relay</i> Elektromekanik.....                | 34 |
| 4.4.3 Indikator Kendali SSR.....                      | 35 |
| 4.4.4 Motor DC dengan L293D.....                      | 36 |
| 4.4.5 Motor <i>Servo</i> SG90 .....                   | 37 |
| 4.4.6 <i>Stepper</i> dengan Urutan Manual .....       | 38 |
| 4.4.7 <i>Stepper</i> Menggunakan <i>Library</i> ..... | 39 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                           |    |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Papan mikrokontroler Arduino Uno Rev3 berbasis chip ATmega328P .....             | 3  |
| Gambar 2.2 Bentuk fisik mikrokontroler ATmega324P kemasan 40-pin PDIP .....                 | 3  |
| Gambar 2.3 <i>Pinout</i> ATmega324P kemasan PDIP 40 kaki .....                              | 3  |
| Gambar 2.4 LCD 16 × 2 dan adapter I2C PCF8574, tampak depan dan belakang.....               | 5  |
| Gambar 2.5 Blok fungsional PCF8574 sebagai I/O expander .....                               | 6  |
| Gambar 2.6 Dioda <i>flyback</i> pada kumparan <i>relay</i> DC .....                         | 9  |
| Gambar 2.7 Modul <i>relay</i> elektromekanik Songle SRD-05VDC-SL-C.....                     | 9  |
| Gambar 2.8 Konstruksi <i>relay</i> elektromekanik .....                                     | 10 |
| Gambar 2.9 Modul <i>Solid State Relay</i> (SSR) 1-kanal Omron G3MB-202P .....               | 10 |
| Gambar 2.10 Pemisahan terminal masukan dan beban pada seri G3MB .....                       | 11 |
| Gambar 2.11 Bentuk fisik motor arus searah (brushed DC motor) tipe 130 .....                | 11 |
| Gambar 2.12 Rangkaian ekuivalen jangkar motor DC .....                                      | 12 |
| Gambar 2.13 Contoh <i>H-bridge</i> dengan transistor bipolar dan MOSFET .....               | 13 |
| Gambar 2.14 Bentuk fisik IC <i>driver</i> motor <i>H-Bridge</i> L293D kemasan DIP-16.....   | 13 |
| Gambar 2.15 Rangkaian keluaran L293D dengan dioda clamp internal .....                      | 14 |
| Gambar 2.16 Mikro motor <i>servo</i> TowerPro SG90 beserta gear horn .....                  | 15 |
| Gambar 2.17 Hubungan lebar pulsa dan posisi relatif poros <i>servo</i> .....                | 15 |
| Gambar 2.18 Motor <i>stepper</i> unipolar 28BYJ-48 dengan <i>gearbox</i> reduksi 64:1 ..... | 16 |
| Gambar 2.19 Papan modul <i>driver</i> motor <i>stepper</i> berbasis IC ULN2003A.....        | 16 |
| Gambar 2.20 Perpindahan rotor pada contoh <i>stepper</i> variable-reluctance .....          | 17 |
| Gambar 2.21 Susunan kanal Darlington dan dioda clamp pada ULN2003 .....                     | 17 |
| Gambar 3.1 Motor <i>servo</i> SG90 .....                                                    | 19 |
| Gambar 3.2 Motor <i>stepper</i> unipolar 28BYJ-48 .....                                     | 19 |
| Gambar 3.3 Contoh kemasan SSR seri Omron G3MB.....                                          | 19 |
| Gambar 3.4 Contoh kemasan <i>relay</i> seri Songle SRD .....                                | 20 |
| Gambar 3.5 Contoh brushed DC motor berukuran 130 .....                                      | 20 |
| Gambar 3.6 Kemasan PDIP mikrokontroler ATmega324P .....                                     | 20 |
| Gambar 3.7 LCD karakter 16 × 2 .....                                                        | 21 |
| Gambar 3.8 Contoh DC <i>power supply</i> laboratorium .....                                 | 21 |
| Gambar 3.9 Contoh osiloskop digital .....                                                   | 21 |
| Gambar 3.10 Multimeter digital Fluke 115 .....                                              | 22 |
| Gambar 3.11 Kabel jumper untuk sambungan rangkaian.....                                     | 22 |
| Gambar 3.12 Diagram alur prosedur pengujian aktuator.....                                   | 23 |
| Gambar 4.1 Pengujian PWM dengan LCD dan dua bentuk gelombang keluaran .....                 | 33 |
| Gambar 4.2 Pengujian <i>relay</i> elektromekanik dan gelombang kendalinya.....              | 34 |
| Gambar 4.3 Pengujian sinyal kendali SSR menggunakan indikator LED .....                     | 35 |

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4.4 Pengujian arah dan perintah kecepatan motor DC dengan L293D .....                         | 36 |
| Gambar 4.5 Pengujian <i>servo</i> dengan potensiometer dan tampilan sudut perintah.....              | 37 |
| Gambar 4.6 Pengujian <i>stepper</i> dengan urutan kumparan manual dan ULN2003A.....                  | 38 |
| Gambar 4.7 Pengujian <i>stepper</i> menggunakan <i>library Stepper</i> dan papan <i>driver</i> ..... | 39 |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Perbandingan antarmuka mikrokontroler.....                                                       | 2  |
| Tabel 2.2 Karakteristik kendali aktuator (Hughes, 2006; Scherz & Monk, 2016) .....                         | 8  |
| Tabel 2.3 Keadaan motor pada satu pasangan keluaran L293D .....                                            | 14 |
| Tabel 3.1 Pemetaan sinyal pengujian aktuator.....                                                          | 24 |
| Tabel 4.1 Perhitungan PWM ideal pada resistor 100 $\Omega$ dengan amplitudo 5 V (Scherz & Monk, 2016)..... | 28 |
| Tabel 4.2 Perbandingan alur program <i>relay</i> dan indikator kendali SSR.....                            | 29 |
| Tabel 4.3 Perbandingan pengolahan masukan dan keluaran program motor .....                                 | 30 |
| Tabel 4.4 Ringkasan pembacaan pada gambar simulasi.....                                                    | 32 |

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Aktuator mengubah perintah kendali menjadi perubahan keadaan fisis pada beban. Motor menghasilkan gerak, sedangkan *relay* menghubungkan atau memutus jalur daya. Mikrokontroler menentukan waktu dan pola pengaktifan aktuator, tetapi kebutuhan arus beban umumnya melampaui kemampuan pin I/O. Rangkaian *driver* diperlukan untuk menyalurkan daya sekaligus melindungi bagian kendali dari pengaruh beban (Scherz & Monk, 2016).

Setiap aktuator memerlukan bentuk sinyal yang sesuai dengan prinsip kerjanya. Motor DC dapat diatur melalui tegangan dan polaritas terminal, *servo* menerima perintah posisi melalui lebar pulsa, dan *stepper* bergerak mengikuti urutan eksitasi kumparan. Perbedaan ini menentukan hubungan antara sinyal masukan, torsi, kecepatan, serta posisi poros. Nilai yang ditampilkan LCD menunjukkan variabel program; kesesuaiannya dengan gerak aktuator perlu diperiksa melalui pengamatan (Hughes, 2006; Mazidi et al., 2011).

Pengujian mencakup *relay* elektromekanik, pembangkitan PWM, SSR, motor DC, *servo*, serta *stepper* dengan urutan manual dan *library*. ATmega324P digunakan pada perangkat praktikum, sedangkan ATmega328P menjadi acuan rangkaian Arduino Uno. Pemetaan pin, catu daya, dan karakteristik *driver* menentukan kesesuaian antara program, simulasi, dan rangkaian fisik.

### **1.2 Tujuan Praktikum**

1. Memahami fungsi dari aktuator.
2. Memahami prinsip kerja dari aktuator.
3. Menganalisis perbedaan tipe aktuator.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Mikrokontroler, PWM, dan Sistem Penampil

##### 2.1.1 Arsitektur ATmega328P dan ATmega324P

ATmega328P dan ATmega324P merupakan mikrokontroler AVR 8-bit yang mengintegrasikan CPU, memori, port I/O, ADC, serta *timer/counter*. Program membaca masukan, mengolah perintah, lalu mengatur keluaran digital atau PWM. Pemisahan jalur memori program dan data memungkinkan pengambilan instruksi berlangsung bersamaan dengan operasi tertentu pada data (Mazidi et al., 2011).

Kedua perangkat memiliki memori Flash 32 kB, SRAM 2 kB, dan EEPROM 1 kB. Perbedaanannya terletak pada jumlah jalur I/O, kanal perifer, serta penempatan fungsi alternatif pada port. Label D9 atau DP.9 adalah penamaan pada papan atau *core* pemrograman; label tersebut tidak menyatakan nomor kaki fisik IC.

Tabel 2.1 Perbandingan antarmuka mikrokontroler

| Parameter              | ATmega328P / Arduino Uno             | ATmega324P                                  |
|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| ADC                    | 10-bit; enam kanal pada kemasan PDIP | 10-bit; delapan kanal pada port A           |
| Masukan analog pertama | A0 = PC0/ADC0                        | PA0/ADC0; label papan mengikuti <i>core</i> |
| I2C/TWI                | PC4/SDA dan PC5/SCL                  | PC1/SDA dan PC0/SCL                         |
| Keluaran <i>Timer1</i> | PB1/OC1A dan PB2/OC1B                | PD5/OC1A dan PD4/OC1B                       |
| Pemetaan pin digital   | D9 = PB1; D10 = PB2 pada Uno         | DP mengikuti sambungan papan praktikum      |



Gambar 2.1 Papan mikrokontroler Arduino Uno Rev3 berbasis chip ATmega328P  
 Sumber: Arduino SA.



Gambar 2.2 Bentuk fisik mikrokontroler ATmega324P kemasan 40-pin PDIP  
 Sumber: Microchip Technology.

|                         |    |    |                     |
|-------------------------|----|----|---------------------|
| (PCINT8/XCK0/T0) PB0    | 1  | 40 | PA0 (ADC0/PCINT0)   |
| (PCINT9/CLKO/T1) PB1    | 2  | 39 | PA1 (ADC1/PCINT1)   |
| (PCINT10/INT2/AIN0) PB2 | 3  | 38 | PA2 (ADC2/PCINT2)   |
| (PCINT11/OC0A/AIN1) PB3 | 4  | 37 | PA3 (ADC3/PCINT3)   |
| (PCINT12/OC0B/SS) PB4   | 5  | 36 | PA4 (ADC4/PCINT4)   |
| (PCINT13/MOSI) PB5      | 6  | 35 | PA5 (ADC5/PCINT5)   |
| (PCINT14/MISO) PB6      | 7  | 34 | PA6 (ADC6/PCINT6)   |
| (PCINT15/SCK) PB7       | 8  | 33 | PA7 (ADC7/PCINT7)   |
| RESET                   | 9  | 32 | AREF                |
| VCC                     | 10 | 31 | GND                 |
| GND                     | 11 | 30 | AVCC                |
| XTAL2                   | 12 | 29 | PC7 (TOSC2/PCINT23) |
| XTAL1                   | 13 | 28 | PC6 (TOSC1/PCINT22) |
| (PCINT24/RXD0) PD0      | 14 | 27 | PC5 (TDI/PCINT21)   |
| (PCINT25/TXD0) PD1      | 15 | 26 | PC4 (TDO/PCINT20)   |
| (PCINT26/RXD1/INT0) PD2 | 16 | 25 | PC3 (TMS/PCINT19)   |
| (PCINT27/TXD1/INT1) PD3 | 17 | 24 | PC2 (TCK/PCINT18)   |
| (PCINT28/XCK1/OC1B) PD4 | 18 | 23 | PC1 (SDA/PCINT17)   |
| (PCINT29/OC1A) PD5      | 19 | 22 | PC0 (SCL/PCINT16)   |
| (PCINT30/OC2B/ICP1) PD6 | 20 | 21 | PD7 (OC2A/PCINT31)  |

Gambar 2.3 Pinout ATmega324P kemasan PDIP 40 kaki  
 Sumber: Atmel.

Pemetaan program harus diperiksa ketika target kompilasi berubah. Sambungan A0, SDA, SCL, dan keluaran *timer* pada Uno tidak dapat dipindahkan langsung ke nomor kaki yang sama pada ATmega324P. Pin suplai VCC dan AVCC, semua GND, serta tegangan referensi ADC juga harus terhubung sesuai rancangan sistem minimum.

### 2.1.2 ADC dan *Pulse Width Modulation*

Potensiometer membentuk *voltage divider* yang menghasilkan tegangan pada *wiper*. ADC membaca tegangan ini terhadap *reference voltage*. ADC 10-bit menyediakan 1.024 tingkat kode, dari 0 sampai 1.023. Lebar ideal satu *Least Significant Bit* (LSB) ditentukan oleh tegangan referensi dan jumlah tingkat konversi.

$$q_{ADC} = \frac{V_{ref}}{2^n} = \frac{5}{1024} V = 4.8828125 \text{ mV} \quad (2.1)$$

$q_{ADC}$  adalah lebar ideal satu LSB dalam volt,  $V_{ref}$  adalah tegangan referensi dalam volt, dan  $n$  adalah jumlah bit. Nilai 5 V digunakan sebagai asumsi perhitungan. Konversi tampilan yang memetakan kode 1.023 tepat ke 5 V menggunakan pembagi 1.023 dan perlu dibedakan dari lebar LSB ideal.

*Pulse Width Modulation* (PWM) mengatur lama keadaan aktif dalam satu periode pulsa. Pada amplitudo dan periode yang tetap, perubahan *duty cycle* mengubah tegangan rata-rata. *Timer* membandingkan nilai pencacah dengan register pembanding sehingga pembentukan pulsa dapat berlangsung tanpa mengubah pin secara manual pada setiap transisi (Mazidi et al., 2011).

$$D = \frac{t_{on}}{T}, f = \frac{1}{T}, V_{avg} = DV_H + (1 - D)V_L \quad (2.2)$$

$D$  adalah *duty cycle* tanpa satuan,  $t_{on}$  adalah waktu aktif dalam sekon,  $T$  adalah periode dalam sekon, dan  $f$  adalah frekuensi dalam hertz.  $V_H$  dan  $V_L$  menyatakan tegangan keadaan tinggi dan rendah dalam volt. Jika  $V_L$  mendekati nol, tegangan rata-rata  $V_{avg}$  mendekati  $DV_H$ .

Program mengubah kode ADC menjadi perintah PWM 8-bit dengan fungsi map. Rentang 0–1.023 dipetakan ke 0–255; pembagian bilangan bulat menghasilkan pembulatan ke bawah untuk masukan positif. Perintah tersebut menentukan *duty cycle*, sedangkan frekuensi ditentukan oleh *clock*, prescaler, mode *timer*, dan nilai batas pencacah. Frekuensi keluaran perlu diukur, terutama ketika papan dan *core* yang digunakan berbeda.

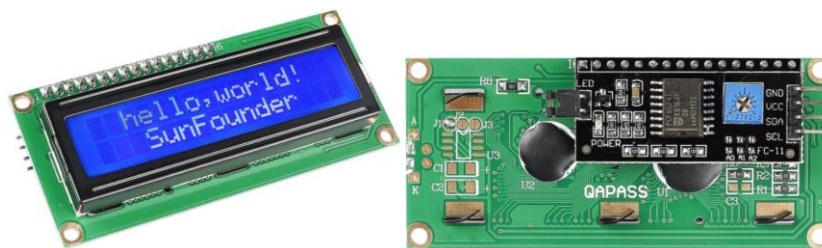
$$u = \lfloor \frac{255N_{ADC}}{1023} \rfloor, D_{set} \approx \frac{u}{255} \quad (2.3)$$

$N_{ADC}$  adalah kode hasil konversi,  $u$  adalah perintah PWM 8-bit, dan  $D_{set}$  adalah perkiraan *duty cycle* yang diminta; ketiganya tidak bersatuan. Nilai *duty cycle* aktual diperoleh dari pengukuran lebar pulsa dan periode, dengan memperhatikan perilaku khusus keluaran pada perintah 0 dan 255.

### 2.1.3 LCD 16 × 2 dan Antarmuka I2C

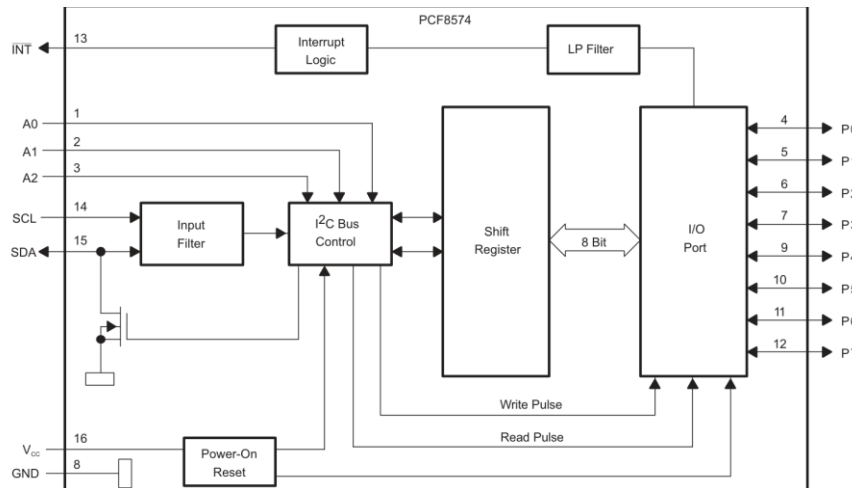
*Liquid Crystal Display* (LCD) 16 × 2 menyediakan dua baris, masing-masing dengan 16 posisi karakter. Controller yang kompatibel dengan HD44780 menerima perintah pengaturan tampilan dan data karakter melalui antarmuka paralel. PCF8574 bertindak sebagai I/O expander untuk menghubungkan antarmuka tersebut ke bus I2C.

Alamat 7-bit PCF8574 berada pada rentang 0x20–0x27 dan ditentukan oleh keadaan pin A0–A2. Konfigurasi simulasi menggunakan 0x20, sedangkan perangkat praktikum menggunakan 0x27. Jalur SDA dan SCL memerlukan *pull-up*; tegangan *pull-up* harus sesuai dengan bagian logika yang terhubung. Alamat perangkat dan susunan koneksi PCF8574 ke LCD harus sesuai dengan konfigurasi *library*.



Gambar 2.4 LCD 16 × 2 dan adapter I2C PCF8574, tampak depan dan belakang

Sumber: SunFounder.



Gambar 2.5 Blok fungsional PCF8574 sebagai I/O expander

Sumber: Texas Instruments.

LCD menampilkan kode ADC, nilai PWM, perintah posisi, atau cacah langkah yang dihitung program. Tanpa sensor posisi atau kecepatan tambahan, nilai pada LCD tidak merupakan pengukuran gerak motor. Pembaruan tampilan juga memiliki interval tersendiri, sehingga perubahan tampilan tidak selalu berlangsung bersamaan dengan setiap transisi sinyal kendali.

#### 2.1.4 Pengkondisian Sinyal

Pengkondisian sinyal menyesuaikan keluaran sumber dengan kebutuhan rangkaian penerima. Penguatan, penyaringan, dan isolasi dipilih menurut amplitudo sinyal, gangguan, serta hubungan listrik antarrangkaian. Pada jalur masukan ADC, penyesuaian rentang tegangan dan penyaringan membantu mempertahankan informasi yang akan dikonversi (Scherz & Monk, 2016).

Potensiometer yang terhubung antara catu dan *ground* sudah menghasilkan tegangan dalam rentang masukan ADC ketika catu tersebut menjadi acuan konversi. Penguatan tambahan tidak selalu diperlukan. Gangguan dapat dikurangi dengan *low-pass filter*, sedangkan *buffer* digunakan bila sumber tidak mampu menggerakkan beban masukan. Pada sisi keluaran, *driver* menyediakan kemampuan arus dan tegangan bagi aktuator; fungsinya perlu dibedakan dari pengkondisian masukan pengukuran (Scherz & Monk, 2016).

## **2.2 Konsep Dasar dan Karakteristik Aktuator**

### **2.2.1 Aktuator dalam Sistem Kendali**

Aktuator menerima energi dari catu daya dan mengubahnya menjadi aksi pada beban. Mikrokontroler menghasilkan sinyal perintah dengan daya kecil, kemudian *driver* mengatur aliran energi menuju aktuator. Besaran keluarannya dapat berupa posisi, kecepatan, torsi, gaya, atau status sambungan listrik. Kesesuaian *driver* mencakup tegangan kerja, arus, polaritas, dan karakteristik perubahan beban (Hughes, 2006; Scherz & Monk, 2016).

Pada sistem *open-loop*, perintah diberikan tanpa mengoreksi keluaran berdasarkan pengukuran. Beban yang berubah dapat mengubah kecepatan motor DC atau menyebabkan *stepper* kehilangan langkah. Pada sistem *closed-loop*, sensor mengukur keluaran dan controller mengurangi selisih terhadap *setpoint*. *Servo* posisi memiliki mekanisme *feedback* internal, tetapi mikrokontroler luar umumnya hanya mengirim perintah (Scherz & Monk, 2016).

### **2.2.2 Klasifikasi dan Parameter Kerja**

Aktuator dapat digolongkan menurut sumber energinya menjadi elektrik, pneumatik, dan hidrolik. Aktuator elektrik mencakup perangkat elektromagnetik, piezoelektrik, dan termal. Pengujian ini berfokus pada perangkat elektrik: *relay* dan SSR sebagai sakelar, serta motor DC, *servo*, dan *stepper* sebagai penggerak rotasi (Hughes, 2006).

Tabel 2.2 Karakteristik kendali aktuator (Hughes, 2006; Scherz & Monk, 2016)

| Aktuator                    | Sinyal perintah                       | Keluaran dan batas utama                                  |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <i>Relay</i> elektromekanik | Status ON/OFF pada <i>driver</i> koil | Kontak berpindah; dibatasi arus kontak dan umur mekanik   |
| SSR                         | Status kendali pada masukan optik     | Sambungan semikonduktor; tipe AC/DC harus sesuai beban    |
| Motor DC                    | Polaritas dan PWM pada <i>driver</i>  | Putaran kontinu; kecepatan dipengaruhi tegangan dan beban |
| <i>Servo</i> posisi         | Lebar pulsa perintah                  | Posisi terbatas; dipengaruhi rentang gerak dan torsi      |
| Motor <i>stepper</i>        | Urutan dan laju eksitasi kumparan     | Gerak diskret; langkah dapat hilang jika beban berlebih   |

Pemilihan motor mempertimbangkan torsi beban, kecepatan, resolution posisi, dan pola operasi. Torsi maksimum atau stall torque tidak selalu dapat dipertahankan terus-menerus. Kenaikan temperatur membatasi arus kumparan dan kemampuan *driver*. Pada *stepper*, resolution sudut yang kecil juga tidak langsung menjamin accuracy karena terdapat kelonggaran mekanik, variasi rasio *gearbox*, dan kemungkinan kehilangan langkah (Hughes, 2006).

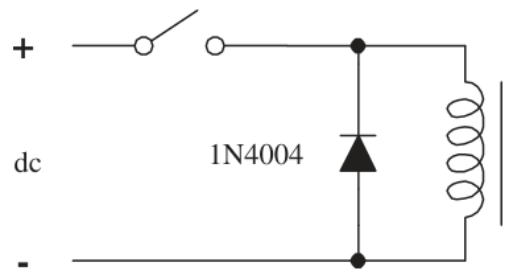
### 2.2.3 Beban Induktif dan Proteksi *Driver*

Kumparan *relay* dan motor menyimpan energi dalam medan magnet. Pemutusan arus secara cepat menimbulkan tegangan pada induktansi yang dapat melampaui tegangan kerja transistor. Dioda *flyback* pada koil DC memberikan jalur sirkulasi arus setelah sakelar membuka. Untuk beban AC, jaringan proteksi disesuaikan dengan polaritas yang berganti, misalnya menggunakan *snubber* (Scherz & Monk, 2016).

$$v_L = L \frac{di}{dt}, E_L = \frac{1}{2} Li^2 \quad (2.4)$$

$v_L$  adalah tegangan pada induktansi dalam volt menurut konvensi tanda pasif,  $L$  adalah induktansi dalam henry,  $i$  adalah arus dalam ampere, dan  $t$  adalah waktu dalam sekon.  $E_L$  menyatakan energi tersimpan dalam joule. Besarnya lonjakan dipengaruhi laju perubahan arus dan jalur pelepasan energi.

### DC-Driven Coil



Gambar 2.6 Dioda *flyback* pada kumparan *relay* DC  
(Scherz & Monk, 2016)

Pin mikrokontroler digunakan sebagai masukan *driver*, bukan sebagai sumber arus motor atau koil. *Ground* bagian kendali dan *driver* nonterisolasi disatukan agar tingkat logika memiliki acuan yang sama. Kapasitor *decoupling* ditempatkan dekat IC, sedangkan jalur arus motor dipisahkan dari jalur sinyal untuk mengurangi gangguan pada ADC dan LCD (Scherz & Monk, 2016).

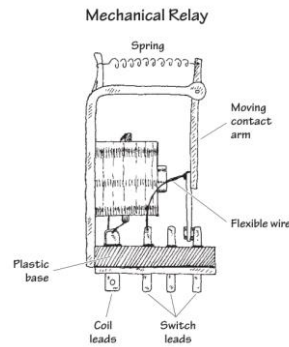
## 2.3 Prinsip Fisis dan Pemodelan Aktuator

### 2.3.1 Relay Elektromekanik dan Solid State Relay

*Relay* elektromekanik menggunakan medan magnet koil untuk menggerakkan armatur. Pada kontak SPDT, terminal *common* (COM) terhubung ke *Normally Closed* (NC) ketika koil tidak diberi energi. Setelah koil diaktifkan, armatur berpindah sehingga COM terhubung ke *Normally Open* (NO). Tegangan nominal koil dan kemampuan kontak merupakan dua spesifikasi yang berbeda (Scherz & Monk, 2016).



Gambar 2.7 Modul *relay* elektromekanik Songle SRD-05VDC-SL-C  
Sumber: Songle.



Gambar 2.8 Konstruksi *relay* elektromekanik  
(Scherz & Monk, 2016)

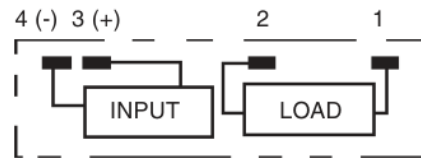
Seri Single SRD memiliki beberapa pilihan tegangan koil dan susunan kontak. Pada kode SRD-05VDC-SL-C, bagian 05VDC menyatakan koil 5 V DC dan C menyatakan satu kontak pindah. Koil tetap memerlukan *driver* arus dan proteksi induktif. Status HIGH pada pin kendali mengaktifkan *relay* hanya jika antarmukanya memiliki polaritas aktif yang sesuai.

*Solid State Relay* (SSR) menggunakan elemen semikonduktor untuk mengalihkan arus beban. Tipe keluaran transistor atau MOSFET digunakan untuk beban DC, sedangkan tipe triac digunakan untuk beban AC. Isolasi optik memisahkan rangkaian masukan dari rangkaian keluaran, tetapi karakteristik arus bocor dan tegangan jatuh tetap perlu diperhitungkan (Scherz & Monk, 2016).



Gambar 2.9 Modul *Solid State Relay* (SSR) 1-kanal Omron G3MB-202P  
Sumber: Omron.

**Terminal Arrangement/  
Internal Connections**  
(Bottom view)



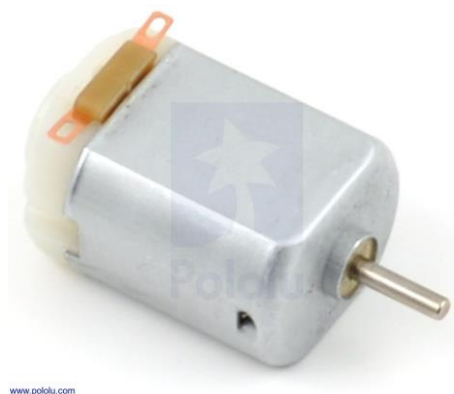
Gambar 2.10 Pemisahan terminal masukan dan beban pada seri G3MB

*Sumber: Omron.*

G3MB-202P merupakan SSR untuk beban AC dengan fungsi *zero-cross*. Penyalan mengikuti kondisi tegangan beban di sekitar perpotongan nol, sedangkan pemadaman triac bergantung pada arus yang turun melewati holding current. Karena itu, PWM cepat pada masukan tidak menghasilkan PWM tegangan beban yang identik. Pengaturan daya memakai interval beberapa siklus AC harus dibedakan dari *phase control* dan dari PWM transistor untuk beban DC.

### 2.3.2 Motor DC dan *Driver H-Bridge L293D*

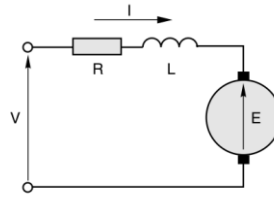
Pada brushed DC motor, arus kumparan rotor berinteraksi dengan medan magnet stator dan menghasilkan torsi. Sikat dan komutator mengatur arah arus kumparan agar torsi mempertahankan arah putaran. Putaran rotor juga membangkitkan *back EMF* yang menentang tegangan sumber; nilainya bertambah seiring kecepatan sudut (Hughes, 2006).



[www.pololu.com](http://www.pololu.com)

Gambar 2.11 Bentuk fisik motor arus searah (brushed DC motor) tipe 130

*Sumber: Pololu.*



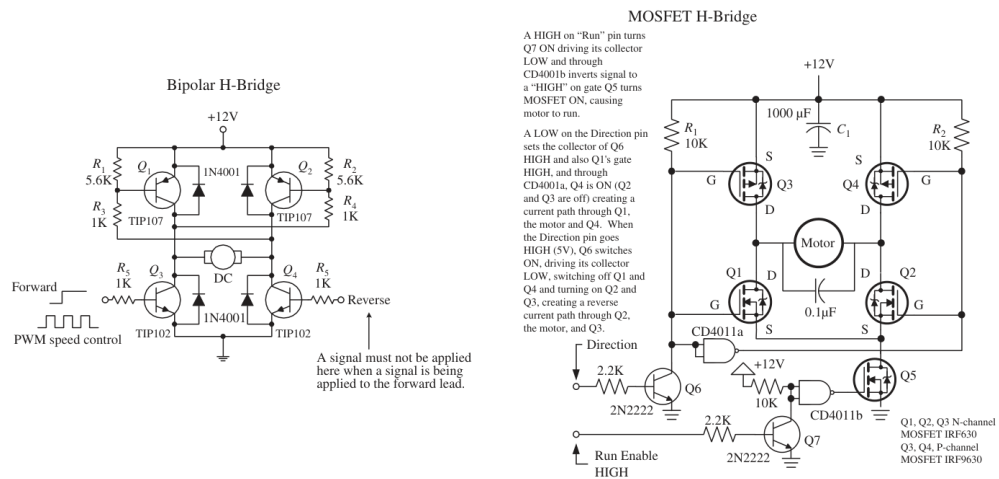
Gambar 2.12 Rangkaian ekuivalen jangkar motor DC  
(Hughes, 2006)

$$V_a = R_a I_a + L_a \frac{dI_a}{dt} + E_b, E_b = K_e \omega, \tau = K_t I_a \quad (2.5)$$

$V_a$  adalah tegangan jangkar dalam volt,  $R_a$  adalah resistansi jangkar dalam ohm,  $I_a$  adalah arus jangkar dalam ampere, dan  $L_a$  adalah induktansi jangkar dalam henry.  $E_b$  adalah *back EMF* dalam volt,  $\omega$  adalah kecepatan sudut dalam rad/s,  $\tau$  adalah torsi dalam N·m,  $K_e$  adalah konstanta *back EMF* dalam V·s/rad, dan  $K_t$  adalah konstanta torsi dalam N·m/A. Model ini menganggap fluks magnet tetap.

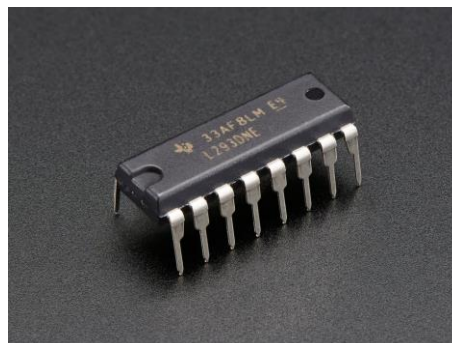
Saat motor mulai bergerak atau poros tertahan, kecepatan dan *back EMF* mendekati nol. Arus dapat menjadi jauh lebih besar daripada arus operasi tanpa beban. *Driver* perlu dipilih berdasarkan arus yang mungkin muncul saat awal gerak dan kondisi tertahan, bukan hanya berdasarkan arus ketika motor sudah berputar (Hughes, 2006).

*H-bridge* mengubah polaritas tegangan pada terminal motor dengan mengaktifkan pasangan sakelar yang berseberangan. PWM dapat diberikan pada jalur enable untuk mengatur waktu penyaluran daya. Pengaktifan pasangan sakelar yang salah dapat membentuk jalur hubung singkat pada sumber, sehingga logika *driver* dan urutan perpindahan arah harus diperhatikan (Scherz & Monk, 2016).

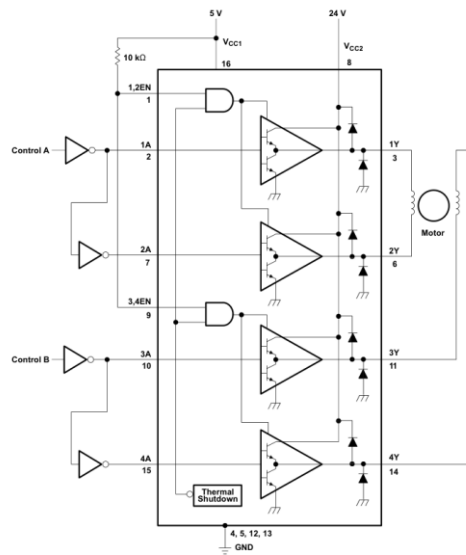


Gambar 2.13 Contoh *H-bridge* dengan transistor bipolar dan MOSFET  
(Scherz & Monk, 2016)

L293D memiliki empat half-H *driver*, catu logika VCC1, dan catu keluaran VCC2. Satu motor DC menggunakan dua kanal keluaran dengan satu enable bersama. Batas arus kontinu L293D adalah 600 mA per kanal pada kondisi operasi yang ditentukan; kemampuan termal dan arus motor tetap harus diperiksa. Dioda clamp internal tersedia pada L293D, sedangkan L293 memerlukan proteksi eksternal yang sesuai.



Gambar 2.14 Bentuk fisik IC *driver* motor *H-Bridge* L293D kemasan DIP-16  
Sumber: Adafruit Industries.



Gambar 2.15 Rangkaian keluaran L293D dengan dioda clamp internal

Sumber: Texas Instruments.

Angka empat pada contoh rangkaian merupakan kondisi contoh dari datasheet. Tegangan keluaran untuk motor praktikum disesuaikan dengan rating motor. Tegangan terminal motor berkurang akibat jatuh tegangan pada transistor keluaran, sehingga nilainya tidak selalu sama dengan tegangan catu dikalikan *duty cycle*.

Tabel 2.3 Keadaan motor pada satu pasangan keluaran L293D

| EN | IN1 | IN2 | Keadaan keluaran                                              |
|----|-----|-----|---------------------------------------------------------------|
| 0  | X   | X   | <i>High-impedance</i> ; motor melambat secara <i>coasting</i> |
| 1  | 0   | 1   | Tegangan motor dengan polaritas pertama                       |
| 1  | 1   | 0   | Tegangan motor dengan polaritas berlawanan                    |
| 1  | 0   | 0   | Kedua terminal rendah; <i>dynamic braking</i>                 |
| 1  | 1   | 1   | Kedua terminal tinggi; <i>dynamic braking</i>                 |

Simbol X berarti keadaan masukan tidak memengaruhi hasil saat EN rendah. Arah searah atau berlawanan jarum jam ditentukan oleh polaritas kabel motor dan arah pandang poros. Pembalikan IN1 dan IN2 membalik arah putaran, sedangkan kesamaan kedua masukan menghasilkan pengereman selama keluaran aktif.

### 2.3.3 Motor Servo SG90

*Servo* posisi menggabungkan motor DC, *gearbox*, sensor posisi, dan controller dalam satu perangkat. Controller membandingkan posisi poros dengan

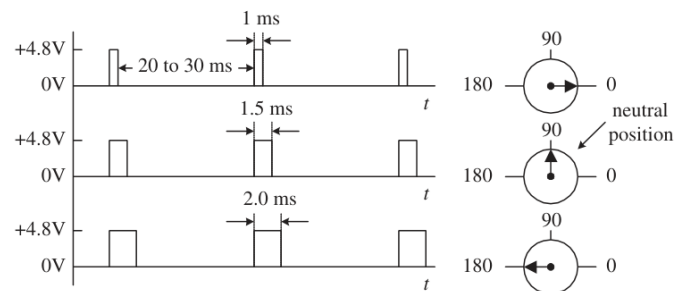
perintah lalu menggerakkan motor untuk mengurangi selisihnya. *Gearbox* menurunkan kecepatan dan menaikkan torsi pada poros keluaran; kelonggaran roda gigi dan *dead band* membatasi ketepatan posisi (Scherz & Monk, 2016).

Perintah *servo* dikodekan oleh lebar pulsa yang diulang secara periodik. Pulsa sekitar 1,5 ms menunjukkan posisi tengah pada banyak *servo*, sedangkan pulsa lebih pendek atau lebih panjang menggeser posisi. Periode sekitar 20 ms digunakan pada SG90. Hubungan tepat antara lebar pulsa dan sudut bergantung pada perangkat dan kalibrasi mekanik.



Gambar 2.16 Mikro motor *servo* TowerPro SG90 beserta gear horn  
Sumber: TowerPro.

A typical servo-control signal and shaft-position response



Gambar 2.17 Hubungan lebar pulsa dan posisi relatif poros *servo*  
(Scherz & Monk, 2016)

Pulsa *servo* mengirim informasi posisi kepada controller internal. Energi motor berasal dari jalur catu daya tersendiri. Karena itu, persentase *duty cycle* sinyal *servo* tidak dapat digunakan langsung sebagai ukuran daya motor. Kabel oranye membawa sinyal, merah membawa suplai, dan coklat menjadi *ground* pada SG90 yang dirujuk.

$$\theta_{cmd} = \theta_{min} + \frac{t_p - t_{min}}{t_{max} - t_{min}} (\theta_{max} - \theta_{min}) \quad (2.6)$$

$\theta_{cmd}$  adalah sudut perintah, sedangkan  $\theta_{min}$  dan  $\theta_{max}$  adalah batas sudut yang telah dikalibrasi, seluruhnya dalam derajat.  $t_p$  adalah lebar pulsa, dan  $t_{min}$  serta  $t_{max}$  adalah lebar pulsa pada kedua batas, seluruhnya dalam sekon. Hubungan linier ini merupakan model pemetaan perintah, bukan jaminan ketelitian sudut aktual.

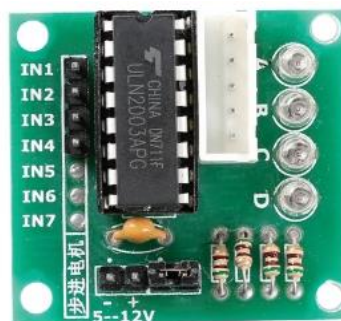
### 2.3.4 Motor *Stepper* 28BYJ-48 dan ULN2003A

*Stepper* bergerak melalui perubahan posisi keseimbangan magnetik ketika kumparan stator dieksitasi secara berurutan. Urutan eksitasi menentukan arah, jumlah perubahan keadaan menentukan perpindahan, dan laju perubahan menentukan kecepatan. Rotor dapat tertinggal ketika torsi beban atau percepatan melebihi kemampuan motor (Hughes, 2006).



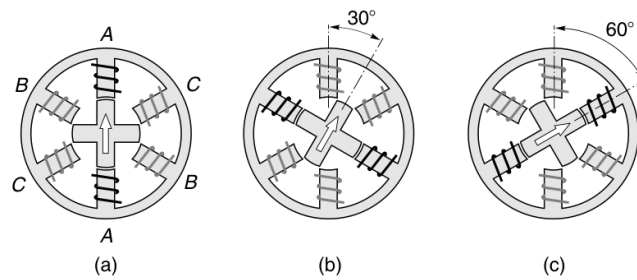
Gambar 2.18 Motor *stepper* unipolar 28BYJ-48 dengan *gearbox* reduksi 64:1

Sumber: Kiatronics.



Gambar 2.19 Papan modul *driver* motor *stepper* berbasis IC ULN2003A

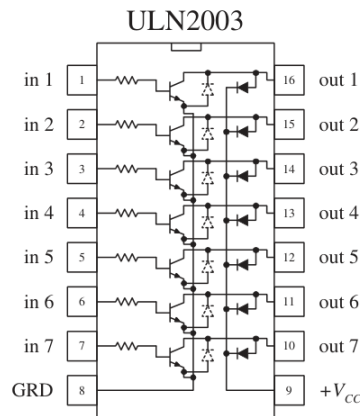
Sumber: SunFounder.



Gambar 2.20 Perpindahan rotor pada contoh *stepper* variable-reluctance  
(Hughes, 2006)

Gambar tersebut menunjukkan prinsip perpindahan rotor melalui perubahan kutub aktif. Konstruksinya merupakan contoh umum dan tidak menyatakan susunan internal 28BYJ-48. Pada 28BYJ-48, konfigurasi unipolar menyediakan sambungan *common* ke catu positif, sedangkan *driver* mengalirkan arus kumparan menuju *ground* secara bergantian.

ULN2003A berisi tujuh pasangan transistor Darlington dengan keluaran *sink* dan dioda clamp berkathode bersama. Terminal COM dihubungkan ke catu positif beban induktif agar dioda menyediakan jalur pelepasan energi. Batas 500 mA berlaku untuk satu keluaran dengan memperhatikan kondisi termal; kemampuan seluruh kanal tidak diperoleh dengan menjumlahkan batas tersebut tanpa pembatasan.



Gambar 2.21 Susunan kanal Darlington dan dioda clamp pada ULN2003  
(Scherz & Monk, 2016)

Mode *full-step* mengaktifkan pola kumparan dalam langkah penuh, sedangkan *half-step* menyisipkan keadaan antara sehingga perpindahan nominal per langkah menjadi setengahnya. Pembalikan urutan membalik arah. Pencacahan langkah hanya memperkirakan posisi pada sistem *open-loop* dan mengasumsikan

setiap perubahan keadaan benar-benar diikuti rotor (Mazidi et al., 2011; Hughes, 2006).

$$N_{out} = N_{rotor}G, \Delta\theta = \frac{360^\circ}{N_{out}}, \theta = k\Delta\theta \quad (2.7)$$

$N_{out}$  adalah jumlah langkah per putaran poros keluaran,  $N_{rotor}$  adalah jumlah langkah per putaran rotor pada mode eksitasi yang dipilih, dan  $G$  adalah rasio reduksi *gearbox*; ketiganya tanpa satuan.  $\Delta\theta$  adalah sudut per langkah dalam derajat,  $k$  adalah cacah langkah bertanda, dan  $\theta$  adalah perpindahan sudut dalam derajat.

Rasio nominal 64:1 dengan 32 *full-step* per putaran rotor menghasilkan 2.048 *full-step* ( $0,17578125^\circ$ ) atau 4.096 *half-step* ( $0,087890625^\circ$ ) per putaran poros keluaran. Ketelitian posisi bergantung pada rasio aktual dan toleransi mekanik.

## BAB 3

### METODOLOGI DAN PROSEDUR PERCOBAAN

#### 3.1 Alat dan Bahan

##### 1. Aktuator motor *servo*



Gambar 3.1 Motor *servo* SG90

*Sumber: TowerPro.*

Mengubah lebar pulsa perintah menjadi posisi sudut poros. Catu daya *servo* disesuaikan dengan rating perangkat, sedangkan jalur sinyal dihubungkan ke keluaran kendali mikrokontroler.

##### 2. Aktuator motor *stepper*



Gambar 3.2 Motor *stepper* unipolar 28BYJ-48

*Sumber: Kiatronics.*

Menghasilkan gerak rotasi diskret melalui urutan eksitasi kumparan. *Driver* ULN2003A mengalirkan arus kumparan, sedangkan *gearbox* memperkecil sudut langkah pada poros keluaran.

##### 3. Aktuator *Solid State Relay* (SSR)



Gambar 3.3 Contoh kemasan SSR seri Omron G3MB

*Sumber: Omron.*

Menghubungkan dan memutus arus beban melalui semikonduktor. Tipe keluaran serta fungsi *zero-cross* diperiksa sebelum pengujian karena menentukan kesesuaian beban dan pola pengendaliannya.

#### 4. Aktuator *relay*

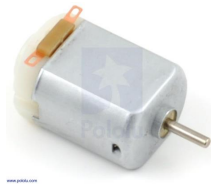


Gambar 3.4 Contoh kemasan *relay* seri Songle SRD

*Sumber: Songle.*

Memindahkan sambungan kontak COM antara NC dan NO ketika koil diaktifkan. Tegangan koil pada perangkat uji disesuaikan dengan catu dan *driver*; varian 5 V digunakan pada rangkaian kendali 5 V.

#### 5. Aktuator motor DC



Gambar 3.5 Contoh brushed DC motor berukuran 130

*Sumber: Pololu.*

Menghasilkan putaran kontinu melalui interaksi arus jangkar dan medan magnet. L293D mengatur polaritas dan penyaluran daya; rating motor dan arus awal geraknya diperiksa sebelum diberi catu.

#### 6. IC ATmega324P

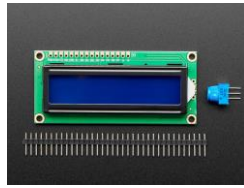


Gambar 3.6 Kemasan PDIP mikrokontroler ATmega324P

*Sumber: Microchip Technology.*

Membaca masukan ADC, menjalankan urutan kendali, dan memperbarui tampilan LCD. IC diprogram menggunakan programmer yang sesuai, lalu dipasang pada soket ZIF perangkat praktikum.

## 7. LCD



Gambar 3.7 LCD karakter  $16 \times 2$

*Sumber: Adafruit Industries.*

Menampilkan nilai PWM, status *relay*, sudut perintah, atau cacah langkah. Antarmuka PCF8574 menghubungkan penampil ke bus I2C mikrokontroler.

## 8. DC *power supply*



Gambar 3.8 Contoh DC *power supply* laboratorium

*Sumber: RIGOL Technologies.*

Menyediakan tegangan DC untuk rangkaian logika dan aktuator. Tegangan keluaran serta pembatas arus diatur sesuai kebutuhan rangkaian sebelum keluaran diaktifkan.

## 9. Osiloskop



Gambar 3.9 Contoh osiloskop digital

*Sumber: RIGOL Technologies.*

Mengukur amplitudo, periode, dan lebar pulsa keluaran. Pengukuran dilakukan terhadap *ground* rangkaian pada jalur kendali tegangan rendah.

## 10. Multimeter digital



Gambar 3.10 Multimeter digital Fluke 115

*Sumber: Fluke.*

Mengukur tegangan catu dan tegangan potensiometer serta memeriksa kontinuitas sambungan. Pengukuran resistansi atau kontinuitas dilakukan saat rangkaian tidak diberi daya.

## 11. Kabel-kabel penghubung



Gambar 3.11 Kabel jumper untuk sambungan rangkaian

*Sumber: Adafruit Industries.*

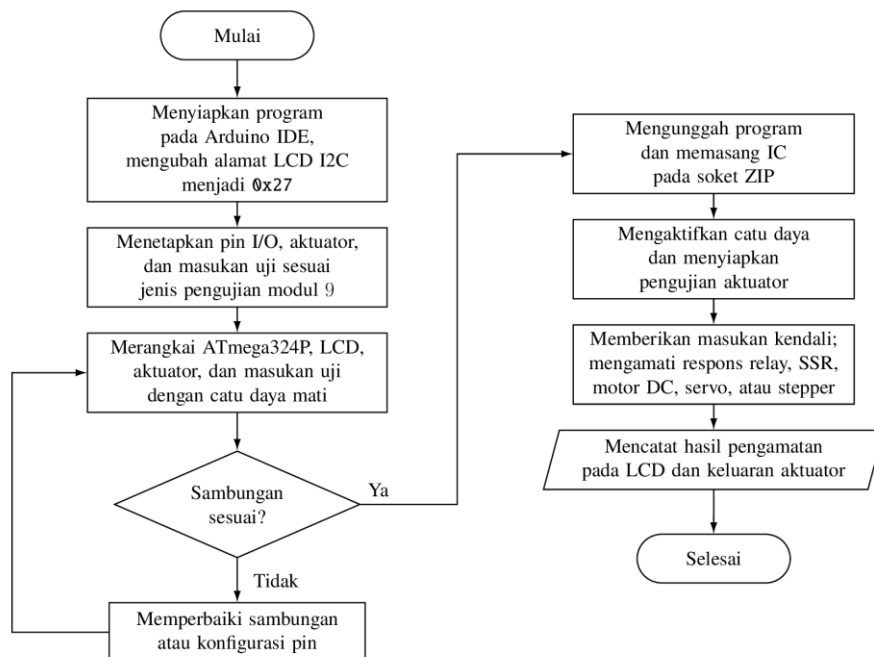
Menghubungkan catu daya, *ground*, dan sinyal antarperangkat. Jenis konektor dan kemampuan penghantar disesuaikan dengan terminal serta arus yang mengalir.

Potensiometer, *driver relay*, L293D, ULN2003A, PCF8574, soket ZIF, dan programmer digunakan sebagai bagian antarmuka perangkat. Kabel catu AC menyuplai unit praktikum melalui terminal yang tersedia; pin mikrokontroler dan aktuator tetap menerima tegangan kerja dari rangkaian catu DC.

### 3.2 Prosedur Percobaan

Aktuator diuji secara bergantian dengan program dan sambungan yang sesuai. Catu daya dimatikan sebelum perakitan dan setelah pengamatan. Alamat LCD diatur ke 0x27 pada perangkat fisik dan 0x20 pada simulasi. Penamaan DP mengikuti terminal papan praktikum.

Pengujian diawali dengan penyiapan program pada Arduino IDE, inisialisasi alamat bus I2C modul LCD ke 0x27, serta perangkaian komponen saat catu daya mati. Alur prosedur pengujian aktuator secara sistematis disajikan pada Gambar 3.12.



Gambar 3.12 Diagram alur prosedur pengujian aktuator

Tabel 3.1 Pemetaan sinyal pengujian aktuator

| Pengujian                     | Masukan                         | Keluaran kendali dan tujuan               |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Relay</i>                  | —                               | DP13 → In-R                               |
| PWM                           | <i>Wiper</i> potensiometer → A0 | DP10 → osiloskop                          |
| SSR                           | <i>Wiper</i> potensiometer → A0 | DP10 → CH1 SSR                            |
| Motor DC                      | <i>Wiper</i> potensiometer → A0 | DP13 → IN1; DP12 → IN2; DP10 → EN         |
| <i>Servo</i>                  | <i>Wiper</i> potensiometer → A0 | DP9 → sinyal oranye                       |
| <i>Stepper manual</i>         | —                               | DP11, DP10, DP9, DP8 → IN1, IN2, IN3, IN4 |
| <i>Stepper dengan library</i> | —                               | DP8, DP9, DP10, DP11 → IN1, IN2, IN3, IN4 |

Pin *servo* mengikuti deklarasi `attach(9)`. Pada *stepper* dengan *library*, urutan argumen 8, 10, 9, 11 di dalam program berbeda dari urutan sambungan fisik IN1–IN4. Perbedaan ini mengatur urutan eksitasi kumparan; kabel tidak ditukar hanya untuk menyamakan urutannya dengan argumen program.

### 3.2.1 Pengujian *Relay* Elektromekanik

1. Menyiapkan program *relay* pada Arduino IDE dengan keluaran digital 13, interval HIGH dan LOW masing-masing 3 s, serta alamat LCD 0x27.
2. Menghubungkan terminal DP13 ATmega324P ke masukan In-R pada perangkat *relay* dan memeriksa catu serta *ground* antarmuka.
3. Mengunggah program melalui programmer yang sesuai, kemudian menempatkan IC ATmega324P pada soket ZIF dengan orientasi yang benar.
4. Memeriksa sambungan perangkat, menghubungkan kabel catu AC ke sumber listrik, lalu mengaktifkan unit praktikum.
5. Mengamati tampilan aktif dan tidak aktif pada LCD serta perubahan kontak atau indikator beban selama beberapa siklus.
6. Mencatat lama setiap keadaan dan kesesuaian status tampilan dengan respons *relay*, kemudian mematikan catu sebelum mengganti sambungan.

### 3.2.2 Pengujian *Pulse Width Modulation*

1. Menyiapkan program pembacaan A0 dan pemetaan kode 0–1.023 menjadi nilai PWM 0–255 pada keluaran digital 10, serta mengatur alamat LCD ke 0x27.
2. Menghubungkan DP10 ke masukan osiloskop dan *ground* probe ke *ground* rangkaian.
3. Menghubungkan keluaran potensiometer ke A0 serta memeriksa bahwa tegangan masukannya berada dalam rentang ADC.
4. Mengunggah program dan memasang IC pada soket ZIF, lalu menghubungkan catu AC perangkat setelah memeriksa rangkaian.
5. Memutar potensiometer secara bertahap dari nilai rendah ke tinggi sambil mengamati perubahan nilai PWM pada LCD dan bentuk pulsa pada osiloskop.
6. Mengukur dan mencatat amplitudo, waktu aktif, serta periode pada beberapa pengaturan, kemudian menghitung *duty cycle* dan frekuensi keluarannya.

### 3.2.3 Pengujian *Solid State Relay*

1. Menyiapkan program SSR dengan pembacaan A0, pemetaan ke rentang 0–255, keluaran digital 10, dan alamat LCD 0x27.
2. Menghubungkan keluaran potensiometer ke A0 dan DP10 ke terminal CH1 pada antarmuka SSR.
3. Menghubungkan terminal DC+ ke VCC dan DC– ke *ground*, lalu memeriksa jenis SSR, polaritas masukan, serta kesesuaian rangkaian bebannya.
4. Mengunggah program dan menempatkan IC pada soket ZIF, kemudian menghubungkan catu AC perangkat setelah pemeriksaan sambungan.
5. Memutar potensiometer secara bertahap dan mengamati nilai perintah pada LCD serta perubahan keadaan beban.
6. Mencatat hubungan perintah PWM dengan respons beban dan memperhatikan pengaruh *zero-cross* jika SSR yang terpasang memakai keluaran AC jenis tersebut.

### 3.2.4 Pengujian Motor DC dengan L293D

1. Menyiapkan program motor DC dengan IN1 pada digital 13, IN2 pada digital 12, EN pada digital 10, masukan potensiometer pada A0, dan alamat LCD 0x27.
2. Menghubungkan keluaran potensiometer ke A0, DP13 ke IN1, DP12 ke IN2, serta DP10 ke EN pada *driver* L293D.
3. Memeriksa sambungan terminal motor, catu logika, catu motor, dan *ground* bersama serta menyesuaikan tegangan catu dengan rating beban.
4. Mengunggah program, memasang IC pada soket ZIF, dan menghubungkan catu AC perangkat setelah memeriksa rangkaian.
5. Mengamati urutan putaran arah pertama, arah berlawanan, dan berhenti dengan interval program 3 s untuk setiap keadaan.
6. Memutar potensiometer pada beberapa posisi dan mencatat perubahan nilai PWM, arah gerak, serta respons kecepatan motor.

### 3.2.5 Pengujian Motor Servo SG90

1. Menyiapkan program *servo* dengan `attach(9)`, pembacaan A0, pemetaan perintah 44–142, pemetaan tampilan 0–180, dan alamat LCD 0x27.
2. Menghubungkan keluaran potensiometer ke A0 dan DP9 ke kabel sinyal *servo* berwarna oranye.
3. Menghubungkan kabel merah ke catu *servo* dan kabel coklat ke *ground*, lalu memeriksa kesesuaian tegangan serta sambungan *ground* kendali.
4. Mengunggah program dan menempatkan IC pada soket ZIF, kemudian mengaktifkan catu perangkat setelah pemeriksaan.
5. Memutar potensiometer secara perlahan sambil mengamati perpindahan poros dan angka sudut pada LCD.
6. Mengukur lebar pulsa serta posisi poros pada beberapa pengaturan dan membandingkan sudut terukur dengan nilai tampilan.
7. Mencatat batas gerak yang dapat dicapai tanpa menahan poros secara paksa, kemudian mematikan catu.

### 3.2.6 Pengujian *Stepper* dengan Urutan Manual

1. Menyiapkan program urutan delapan keadaan kumparan dengan keluaran digital 11, 10, 9, dan 8 serta alamat LCD 0x27.
2. Menghubungkan DP11, DP10, DP9, dan DP8 berturut-turut ke IN1, IN2, IN3, dan IN4 pada *driver stepper*.
3. Menghubungkan catu positif dan *ground driver* ke catu perangkat, lalu memeriksa sambungan motor dan jalur *common* dioda clamp.
4. Memeriksa kesesuaian pola logika tiap keadaan dengan urutan kumparan sebelum mengunggah program dan memasang IC pada soket ZIF.
5. Menghubungkan catu AC perangkat setelah pemeriksaan, lalu mengamati pergerakan motor pada urutan maju dan urutan balik.
6. Mencatat urutan indikator *driver*, jumlah pengulangan, arah putaran, serta nilai yang ditampilkan LCD.
7. Membandingkan perpindahan poros dengan jumlah perubahan keadaan kumparan, kemudian mematikan catu sebelum mengganti program atau sambungan.

### 3.2.7 Pengujian *Stepper* Menggunakan *Library*

1. Menyiapkan program *Stepper.h* dengan *stepsPerRevolution* bernilai 2.048, urutan argumen pin 8, 10, 9, 11, dan alamat LCD 0x27.
2. Menghubungkan DP8, DP9, DP10, dan DP11 berturut-turut ke IN1, IN2, IN3, dan IN4 pada *driver*.
3. Menghubungkan catu positif dan *ground driver*, lalu memeriksa konektor motor serta kemampuan catu daya.
4. Mengunggah program dan memasang IC pada soket ZIF, kemudian menghubungkan catu AC perangkat setelah pemeriksaan.
5. Menjalankan perintah satu langkah berulang dengan jeda 500 ms dan mengamati cacah langkah serta sudut perhitungan pada LCD.
6. Mencatat perpindahan poros untuk sejumlah langkah dan membandingkannya dengan faktor nominal  $0,17578125^\circ$  per langkah.

## BAB 4

### TUGAS PENDAHULUAN

#### 4.1 Hubungan PWM, Tegangan, dan Daya

PWM mengatur waktu penyaluran tegangan ke beban. Tegangan rata-rata dan nilai RMS memiliki fungsi yang berbeda dalam analisis. Tegangan rata-rata berguna untuk model tertentu pada motor, sedangkan daya pemanasan resistor dihitung dari nilai RMS. Penggunaan kuadrat tegangan rata-rata untuk seluruh jenis beban dapat menghasilkan perhitungan daya yang keliru (Hughes, 2006; Scherz & Monk, 2016).

$$V_{avg} = DV_s, V_{rms} = V_s\sqrt{D}, P_R = \frac{V_{rms}^2}{R} = D \frac{V_s^2}{R} \quad (4.1)$$

$V_{avg}$  adalah tegangan rata-rata dalam volt,  $V_{rms}$  adalah tegangan RMS dalam volt,  $V_s$  adalah amplitudo pulsa dalam volt,  $D$  adalah *duty cycle* tanpa satuan,  $R$  adalah resistansi dalam ohm, dan  $P_R$  adalah daya rata-rata resistor dalam watt. Persamaan berlaku untuk pulsa ideal antara 0 dan  $V_s$  yang diberikan langsung ke resistor tetap.

Tabel 4.1 Perhitungan PWM ideal pada resistor 100  $\Omega$  dengan amplitudo 5 V (Scherz & Monk, 2016)

| <i>Duty cycle</i> | Tegangan rata-rata (V) | Tegangan RMS (V) | Daya resistor (W) |
|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|
| 0%                | 0,00                   | 0,000            | 0,0000            |
| 25%               | 1,25                   | 2,500            | 0,0625            |
| 50%               | 2,50                   | 3,536            | 0,1250            |
| 75%               | 3,75                   | 4,330            | 0,1875            |
| 100%              | 5,00                   | 5,000            | 0,2500            |

Tabel tersebut menunjukkan keluaran ideal untuk beberapa *duty cycle* pada amplitudo 5 V. Pada *duty cycle* 50%, waktu HIGH dan LOW sama panjang. Pada *duty cycle* 20%, keluaran HIGH hanya berlangsung selama seperlima periode, sehingga tegangan rata-ratanya menjadi 1 V. Perubahan amplitudo rata-rata ini berasal dari perubahan lebar pulsa, bukan perubahan tinggi pulsa (Scherz & Monk, 2016).

Dalam simulasi, kenaikan pembacaan A0 meningkatkan hasil pemetaan PWM dan memperpanjang waktu aktif keluaran. Pada motor DC, nilai tersebut diteruskan ke EN1, sedangkan logika IN1 dan IN2 tetap menentukan arah putaran. Angka PWM pada LCD menampilkan perintah yang dikirim program, sehingga perubahan nilainya dapat dibandingkan dengan perubahan sinyal keluaran.

## 4.2 Perbandingan Karakteristik Aktuator

### 4.2.1 Relay Elektromekanik dan SSR

Tabel 4.2 Perbandingan alur program *relay* dan indikator kendali SSR

| Parameter        | Relay                        | Indikator kendali SSR                |
|------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Masukan          | Urutan waktu program         | Tegangan potensiometer A0            |
| Pengolahan       | <i>digitalWrite</i> pada D13 | ADC 0–1.023 dipetakan ke 0–255       |
| Keluaran         | Keadaan HIGH atau LOW        | PWM pada D10 dan indikator LED       |
| Pewaktuan        | Jeda 3.000 ms per keadaan    | Jeda 50 ms per pembaruan             |
| Tampilan LCD     | AKTIF atau TDK AKTIF         | SSR = nilai perintah                 |
| Pengaruh masukan | Pergantian status berkala    | Perubahan <i>duty cycle</i> keluaran |

Pada program *relay*, perubahan keluaran ditentukan oleh urutan HIGH dan LOW serta jeda 3.000 ms. Pada program indikator SSR, perubahan keluaran ditentukan oleh pembacaan A0 dan pemetaan ke PWM. Kedua program menampilkan variabel yang sama dengan variabel pengendali keluaran, sehingga perubahan status atau nilai pada LCD dapat ditelusuri langsung ke perintah program.

#### 4.2.2 Motor DC, *Servo*, dan *Stepper*

Tabel 4.3 Perbandingan pengolahan masukan dan keluaran program motor

| Parameter         | Motor DC                          | <i>Servo</i>                | <i>Stepper</i>                                                      |
|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Masukan           | Potensiometer A0 dan urutan arah  | Potensiometer A0            | Target putaran atau perintah langkah                                |
| Pengolahan        | ADC menjadi PWM 0–255             | ADC menjadi perintah 44–142 | Urutan delapan keadaan atau step(1)                                 |
| Keluaran          | D13/D12 untuk arah, D10 untuk PWM | Pulsa kendali pada D9       | Urutan logika pada D8–D11                                           |
| Tampilan          | Arah dan nilai PWM                | Skala 0–180 hasil pemetaan  | Cacah, putaran, atau sudut hitung                                   |
| Pewaktuan         | Arah berganti setiap 3 s          | Jeda pembaruan 50 ms        | Manual: 100 ms per keadaan; <i>library</i> : 500 ms per pengulangan |
| Perubahan masukan | Mengubah PWM selama fase berjalan | Mengubah perintah posisi    | Mengubah jumlah atau arah langkah                                   |

Program motor DC memisahkan pengaturan arah dari nilai PWM. Program *servo* mengubah masukan menjadi perintah posisi, sedangkan program *stepper* membentuk perpindahan melalui urutan keadaan kumparan. Perbedaan alur tersebut menjelaskan mengapa perubahan potensiometer menghasilkan perubahan kecepatan pada motor DC dan perubahan posisi pada *servo*, sementara *stepper* mengikuti jumlah serta urutan langkah (Hughes, 2006).

### 4.3 Pemetaan Masukan dan Pewaktuan Program

#### 4.3.1 Pembacaan ADC dan Pembentukan Keluaran

Program PWM, indikator SSR, dan motor DC membaca A0 melalui *analogRead*, lalu menggunakan *map* untuk mengubah rentang 0–1.023 menjadi 0–255. Nilai ini diteruskan ke *analogWrite* dan ditampilkan pada LCD. Pembulatan bilangan bulat menyebabkan beberapa kode ADC menghasilkan nilai PWM yang sama; satu kenaikan kode ADC tidak selalu menaikkan keluaran PWM (Mazidi et al., 2011).

Program *servo* memakai dua tahap pemetaan. Nilai ADC terlebih dahulu diubah menjadi *Servo\_value* pada rentang 44–142 untuk *myservo.write*, kemudian dipetakan lagi menjadi *Servo\_value1* pada rentang 0–180 untuk LCD. Dengan

demikian, angka LCD dan argumen pengendali *servo* berasal dari perhitungan yang berbeda.

#### **4.3.2 Pembaruan Tampilan dan Urutan Gerak**

Program PWM, indikator SSR, dan *servo* menggunakan *delay(50)*, sehingga setiap pengulangan memiliki jeda 50 ms ditambah waktu eksekusi. Program motor DC menggunakan *millis* di dalam fungsi *jalankan\_fasa*. Selama satu fase 3.000 ms, pembacaan A0 dan pembaruan PWM tetap berulang; perubahan potensiometer tidak harus menunggu pergantian arah.

Pada *stepper* manual, *period* = 100 menetapkan jeda 100 ms untuk setiap keadaan kumparan. Delapan keadaan membentuk satu siklus dengan waktu sekitar 800 ms sebelum pembaruan LCD. Pada *stepper library*, perintah *step(1)* diikuti tampilan pencacah, kenaikan *stepCount*, dan *delay(500)*. Nilai pencacah yang ditampilkan tertinggal satu perintah langkah karena motor digerakkan sebelum nilai tersebut dinaikkan.

#### 4.4 Analisis Rangkaian Pengujian

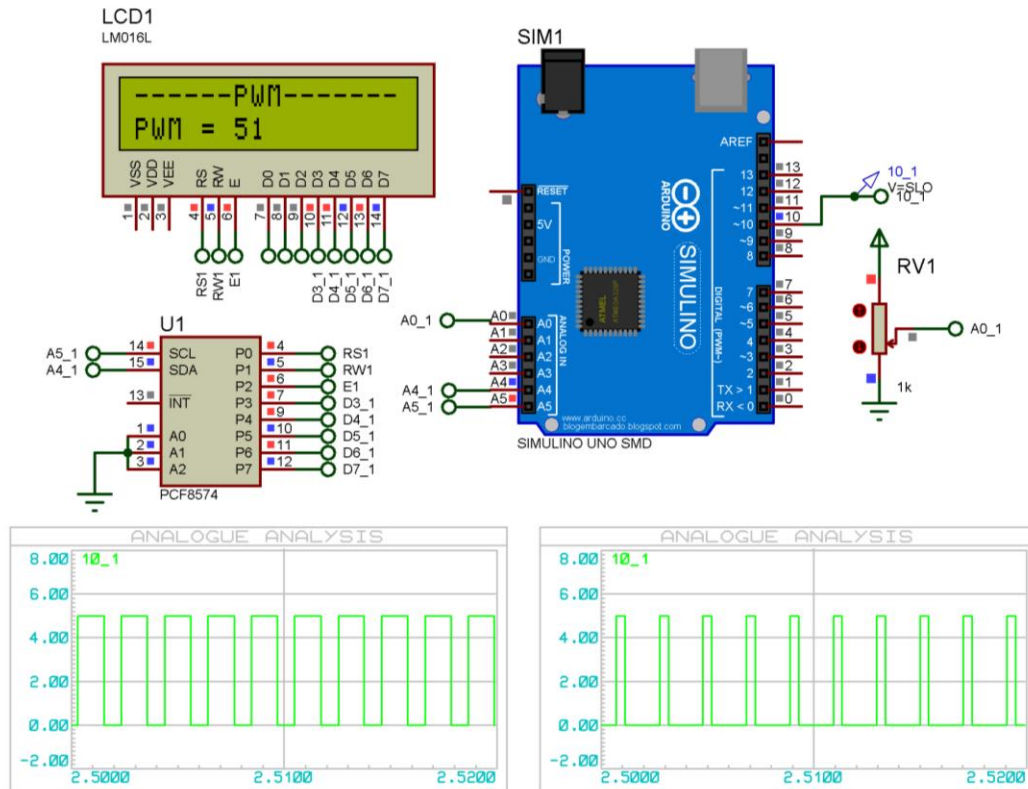
Tujuh rangkaian menggunakan model Arduino Uno berbasis ATmega328P. LCD menerima data melalui PCF8574 pada jalur SDA dan SCL. Analisis berikut membandingkan sambungan, nilai tampilan, dan bentuk gelombang yang terlihat dengan prinsip kerja perangkat. Angka pada LCD dibedakan dari besaran yang ditunjukkan model motor atau probe simulasi.

Tabel 4.4 Ringkasan pembacaan pada gambar simulasi

| Pengujian              | Pembacaan yang terlihat                 |
|------------------------|-----------------------------------------|
| PWM                    | LCD: 51; gelombang sekitar 0–5 V        |
| <i>Relay</i>           | LCD: AKTIF; probe sekitar 4,62 V        |
| Indikator SSR          | LCD: 178; keluaran berupa LED           |
| Motor DC               | LCD: PWM 178; GERAK LAWAN JAM           |
| <i>Servo</i>           | LCD: 143; indikator model: +54,3°       |
| <i>Stepper manual</i>  | LCD: SP 5 dan PUTARAN 1,9; model: +132° |
| <i>Stepper library</i> | LCD: STEP 23 dan DEG 4,04; model: +359° |

#### 4.4.1 PWM dan Tampilan LCD

### Rangkaian 1



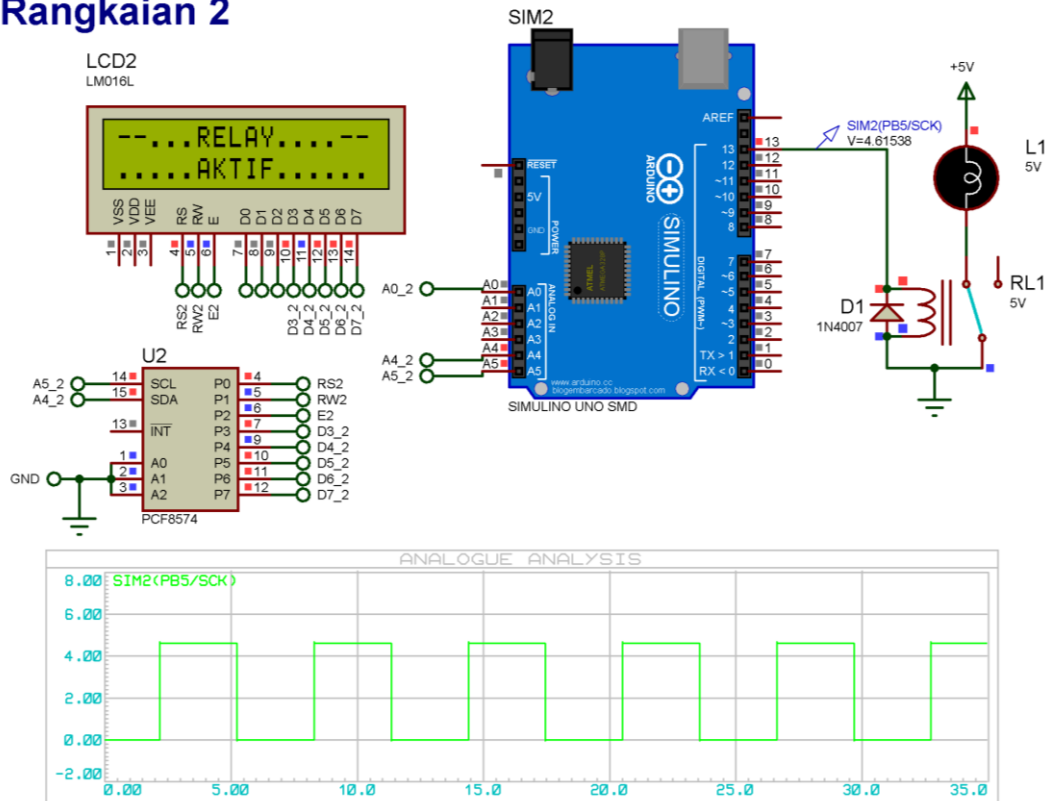
Gambar 4.1 Pengujian PWM dengan LCD dan dua bentuk gelombang keluaran

Potensiometer RV1 mengubah tegangan pada A0. Program membaca masukan dengan *analogRead(A0)*, memetakan kode 0–1.023 ke rentang 0–255, lalu mengirim *Pwm\_value* ke *analogWrite(10, Pwm\_value)*. LCD menampilkan nilai 51, yang setara dengan *duty cycle* sekitar 20%. Grafik kanan menunjukkan waktu HIGH sekitar seperlima periode, sesuai dengan nilai perintah tersebut.

Grafik kiri memiliki waktu HIGH lebih panjang, sekitar 60% periode, sedangkan amplitudo kedua grafik tetap sekitar 0–5 V. Perubahan masukan mengubah lebar pulsa melalui nilai pembanding *timer*. Pada nilai 51, tegangan rata-rata ideal sekitar 1 V; pada *duty cycle* 60%, nilainya sekitar 3 V. Program memperbarui pembacaan dan LCD dengan jeda 50 ms, sementara pulsa PWM tetap dibangkitkan oleh *timer* (Mazidi et al., 2011; Scherz & Monk, 2016).

#### 4.4.2 Relay Elektromekanik

### Rangkaian 2



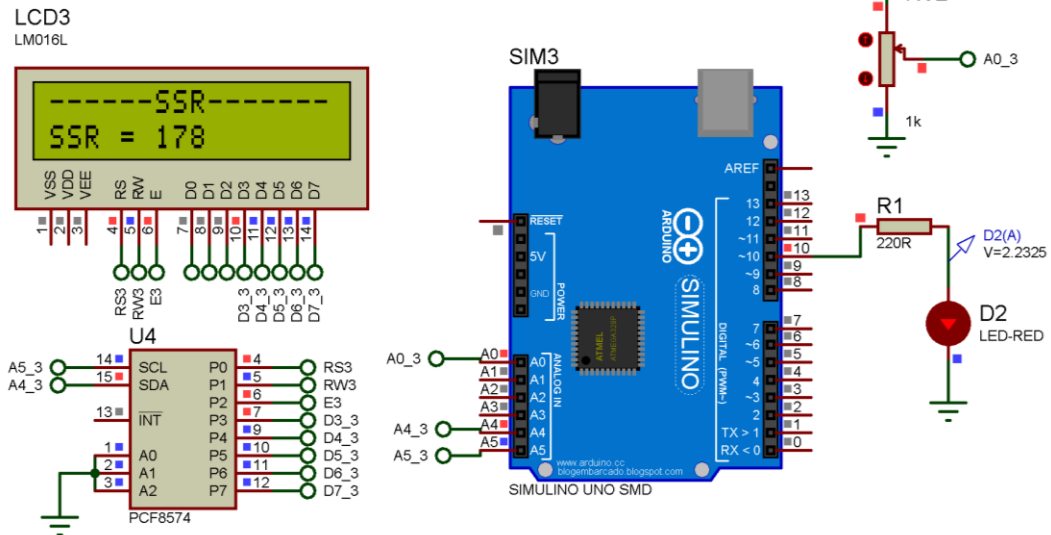
Gambar 4.2 Pengujian *relay* elektromekanik dan gelombang kendalanya

Program memberikan *digitalWrite*(13, HIGH), menampilkan AKTIF, lalu menjalankan *delay*(3000). Setelah itu, D13 diubah menjadi LOW, LCD menampilkan TDK AKTIF, dan program menunggu 3.000 ms lagi. Urutan ini menjelaskan gelombang keluaran yang berganti keadaan setiap sekitar 3 s, dengan periode sekitar 6 s.

Pada gambar, LCD menampilkan AKTIF dan probe menunjukkan sekitar 4,62 V. Kedua pembacaan sesuai dengan fase HIGH pada program. Pergantian HIGH ke LOW mengubah keadaan koil dan posisi kontak pada model *relay*, sehingga jalur lampu ikut berubah. Masukan pengendalnya adalah urutan waktu program; perubahan status tidak berasal dari potensiometer atau pembacaan A0.

#### 4.4.3 Indikator Kendali SSR

### Rangkaian 3



Gambar 4.3 Pengujian sinyal kendali SSR menggunakan indikator LED

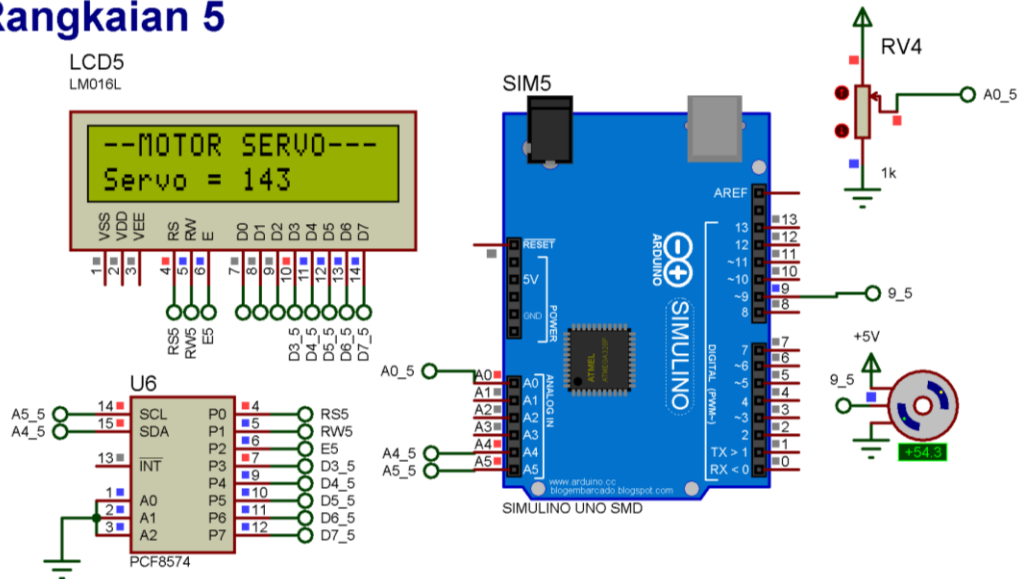
Potensiometer RV2 memberikan tegangan ke A0. Program mengubah hasil *analogRead* menjadi *SSR\_value* dengan *map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255)*, kemudian mengirim nilainya ke D10 dan LCD. Tampilan SSR = 178 berarti keluaran diperintah dengan *duty cycle* sekitar 69,8%. Pada gambar, sinyal tersebut diterapkan ke LED melalui resistor 220  $\Omega$ .

Kenaikan masukan A0 memperbesar *SSR\_value* dan memperpanjang waktu aktif LED dalam setiap periode PWM. Sebaliknya, penurunan masukan memperpendek waktu aktifnya. Probe sekitar 2,23 V terpasang pada anoda LED, sehingga angka itu menunjukkan tegangan pada simpul LED, bukan langsung tegangan rata-rata D10. Hubungan yang dianalisis adalah perubahan masukan, nilai PWM, dan respons indikator yang ditampilkan dalam simulasi.



#### 4.4.5 Motor *Servo* SG90

### Rangkaian 5



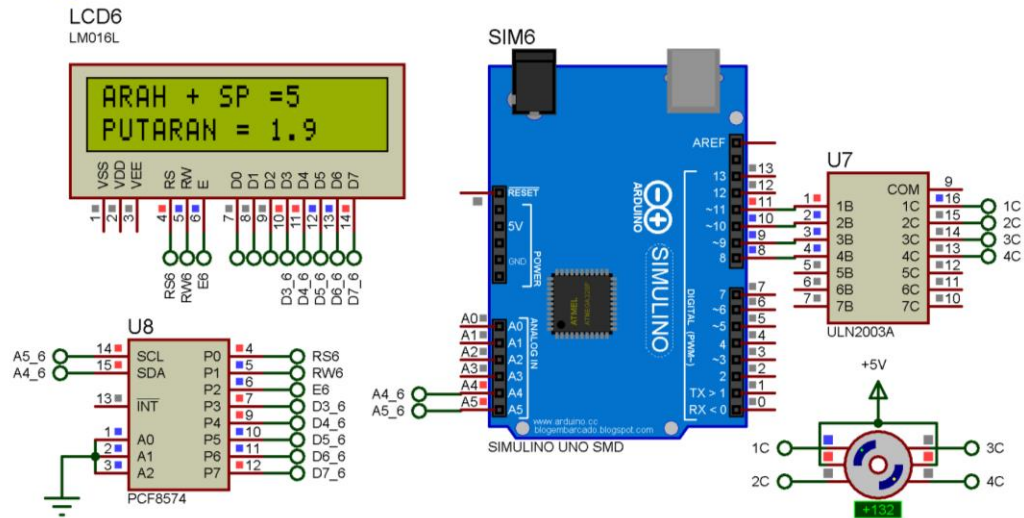
Gambar 4.5 Pengujian *servo* dengan potensiometer dan tampilan sudut perintah

Potensiometer RV4 dibaca pada A0. Program memetakan hasilnya ke *Servo\_value* pada rentang 44–142, lalu mengirim nilai itu melalui *myservo.write* pada D9. Nilai yang ditampilkan LCD berasal dari pemetaan kedua ke rentang 0–180. Tampilan *Servo* = 143 konsisten dengan *Servo\_value* sebesar 122 karena *map*(122, 44, 142, 0, 180) menghasilkan 143 setelah pembagian bilangan bulat.

Indikator model menunjukkan  $+54,3^\circ$ , sedangkan LCD menampilkan skala hasil pemetaan program. Keduanya tidak menyatakan variabel yang sama: angka LCD dihitung dari *Servo\_value*, sementara posisi model merupakan respons terhadap pulsa keluaran *library*. Perubahan potensiometer mengubah perintah 44–142, kemudian mengubah pulsa dan posisi model. Jeda 50 ms mengatur pembaruan pembacaan serta tampilan; selisih kedua angka tidak dapat langsung disebut galat posisi.

#### 4.4.6 Stepper dengan Urutan Manual

### Rangkaian 6



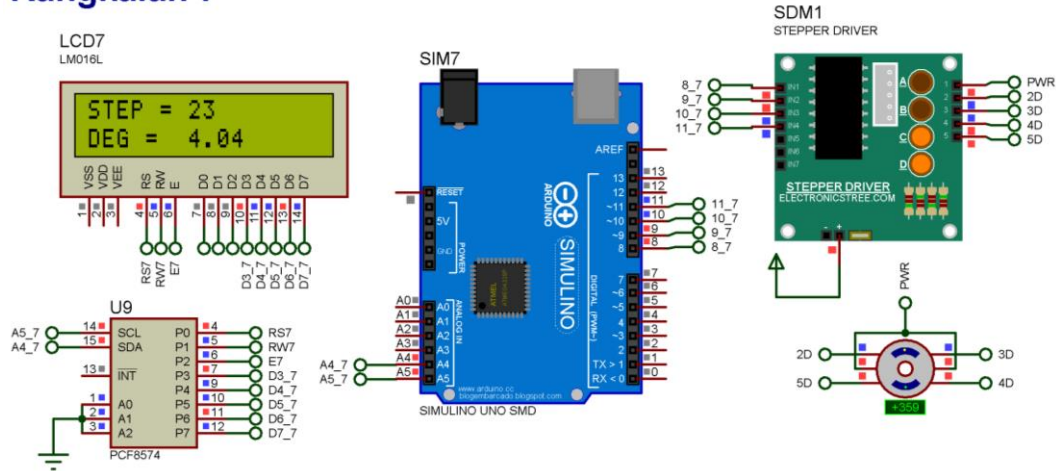
Gambar 4.6 Pengujian *stepper* dengan urutan kumparan manual dan ULN2003A

Program menetapkan *putar* = 5 dan menghitung  $y = \text{putar} \times 8$ , sehingga urutan maju dijalankan sebanyak 40 siklus. Setiap siklus berisi delapan keadaan kumparan dengan jeda *period* = 100 ms per keadaan. Urutan maju adalah 1001, 1000, 1100, 0100, 0110, 0010, 0011, dan 0001. Urutan terbalik mengubah arah gerak model *stepper*.

LCD menampilkan  $SP = 5$  dari variabel *putar*. Nilai PUTARAN dihitung sebagai  $x/8$ , dengan  $x$  bertambah satu untuk setiap siklus delapan keadaan. Tampilan 1,9 sesuai dengan  $x = 15$  karena  $15/8 = 1,875$  dibulatkan menjadi satu desimal. Angka  $+132^\circ$  menunjukkan posisi sesaat model. Program tidak membaca sudut tersebut sebagai masukan; angka PUTARAN merupakan pencacahan program. Setelah urutan maju dan balik selesai, *putar* diubah menjadi nol dan tidak ada siklus gerak tambahan.

#### 4.4.7 Stepper Menggunakan Library

##### Rangkaian 7



Gambar 4.7 Pengujian *stepper* menggunakan *library Stepper* dan papan *driver*

Program membentuk objek *Stepper* dengan 2.048 langkah per putaran dan urutan argumen pin 8, 10, 9, 11. Setiap pengulangan menjalankan *myStepper.step(1)*, menampilkan *stepCount*, menghitung sudut sebagai *stepCount*  $\times 0,17578125$ , lalu menaikkan pencacah. Ketika LCD menampilkan STEP = 23, sudut yang dihitung adalah  $4,04296875^\circ$  dan ditampilkan sebagai  $4,04^\circ$ .

Nilai *setSpeed(10)* mengatur pewaktuan langkah di dalam *library*, tetapi *delay(500)* menambahkan jeda setelah setiap pengulangan. Pergerakan aktual karena itu dibatasi oleh jeda program, bukan berlangsung terus-menerus pada 10 rpm. Indikator  $+359^\circ$  menyatakan posisi sesaat model, sedangkan DEG merupakan hasil perhitungan pencacah. Karena *step(1)* dipanggil sebelum tampilan dan kenaikan pencacah, LCD tertinggal satu perintah langkah dari gerakan yang telah diminta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adafruit Industries. t.t.a. *Standard LCD 16x2 + Extras: White on Blue*.  
<https://www.adafruit.com/product/181>
- Adafruit Industries. t.t.b. *Premium Male/Male Jumper Wires: 40 × 6 Inches*.  
<https://www.adafruit.com/product/1954>
- Adafruit Industries. t.t.c. *Dual H-Bridge Motor Driver for DC or Steppers: 600mA L293D*. <https://www.adafruit.com/product/807>
- Arduino SA. 2020. *Arduino Uno Rev3 Reference Design*.  
<https://store.arduino.cc/products/arduino-uno-rev3>
- Atmel. 2015. *ATmega328P: 8-bit AVR Microcontroller with 32K Bytes In-System Programmable Flash*. Datasheet 7810D.
- Atmel. 2016. *ATmega324P/V: Datasheet Complete*. Revisi 42743B.
- Fluke. t.t.. *Fluke 115 True-RMS Digital Multimeter*. <https://www.fluke.com/en-us/product/electrical-testing/digital-multimeters/fluke-115>
- Hitachi. 1999. *HD44780U (LCD-II): Dot Matrix Liquid Crystal Display Controller/Driver*. Revisi 0.0.
- Hughes, A. (2006). *Electric Motors and Drives: Fundamentals, Types and Applications*. Edisi ke-3. Oxford: Newnes.
- Kiatronics. t.t.. *28BYJ-48 – 5V Stepper Motor*. Tauranga: Welten Holdings.
- Mazidi, M. A., Naimi, S., dan Naimi, S. (2011). *The AVR Microcontroller and Embedded Systems: Using Assembly and C*. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.
- Microchip Technology. t.t.. *ATmega324P*. <https://www.microchip.com/en-us/product/ATmega324P>

- Omron. 2003. *G3MB Solid State Relay*. Katalog GC RLY8. [https://components101.com/sites/default/files/component\\_datasheet/G3MB-202P-Datasheet.pdf](https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/G3MB-202P-Datasheet.pdf)
- Pololu. t.t.. *Brushed DC Motor: 130-Size, 6V, 11.5kRPM, 800mA Stall*. <https://www.pololu.com/product/1117>
- RIGOL Technologies. t.t.a. *DP800 Series Programmable DC Power Supply*. <https://www.rigolna.com/products/dc-power-loads/dp800/>
- RIGOL Technologies. t.t.b. *DS1000Z Series Digital Oscilloscopes*. <https://www.rigolna.com/products/digital-oscilloscopes/1000z/>
- Scherz, P., dan Monk, S. (2016). *Practical Electronics for Inventors*. Edisi ke-4. New York: McGraw-Hill Education.
- Songle. t.t.. *SRD Series Relay*. Ningbo: Songle Relay.
- SunFounder. t.t. *I2C LCD1602*. [https://docs.sunfounder.com/projects/sf-components/en/latest/component\\_i2c\\_lcd.html](https://docs.sunfounder.com/projects/sf-components/en/latest/component_i2c_lcd.html)
- SunFounder. t.t.. *Stepper Motor and ULN2003 Module*. [https://docs.sunfounder.com/projects/davinci-kit/en/latest/\\_shared/component/cpn\\_stepper\\_motor.html](https://docs.sunfounder.com/projects/davinci-kit/en/latest/_shared/component/cpn_stepper_motor.html)
- Texas Instruments. 2016. *L293x Quadruple Half-H Drivers*. Revisi SLRS008D.
- Texas Instruments. 2024. *PCF8574 Remote 8-Bit I/O Expander for I2C Bus*. Revisi SCPS068K.
- Texas Instruments. 2025. *ULN200x, ULQ200x High-Voltage, High-Current Darlington Transistor Arrays*. Revisi SLRS027T.
- TowerPro. t.t.. *SG90 9 g Micro Servo*. Datasheet.